

Donc si

$$X'^2 = mX^2$$

et

$$T'^2 = (m-1)T^2$$

, l'expression de θ convient

$$b) X'^2 = mX^2 \Rightarrow X' = \pm\sqrt{m}X \Rightarrow X = Ae^{\pm\sqrt{m}x_r}$$

$$T'^2 = (m-1)T^2 \Rightarrow T' = \pm\sqrt{m-1}T \Rightarrow T = Be^{\pm\sqrt{m-1}t_r} \text{ pour } m > 1.$$

Il existe donc a priori quatre types de solutions suivant la signature $(+, +)$, $(+, -)$, $(-, +)$ ou $(-, -)$ et qui avec $x_r = x/\delta$ et $t_r = ct/\delta$ s'écrivent :

$$\theta(x, t) = 4\arctan\left[AB \exp \frac{1}{\delta}(\pm\sqrt{m}x \pm \sqrt{m-1}ct)\right]$$

La condition sur $t = -\infty$ fait qu'il ne subsiste que deux ondes progressives :

$$\theta^+(x, t) = 4\arctan\left[\alpha^+ \exp \frac{\sqrt{m}}{\delta}(-x + vt)\right]$$

$$\theta^-(x, t) = 4\arctan\left[\alpha^- \exp \frac{\sqrt{m}}{\delta}(x + vt)\right]$$

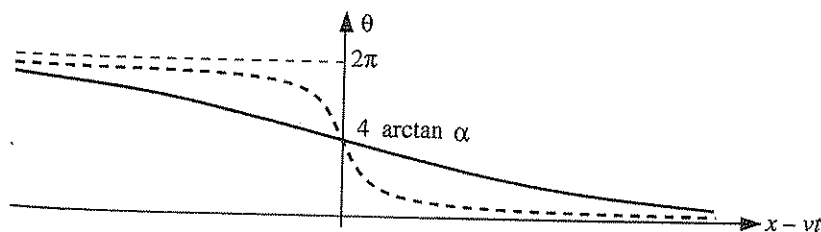
La solution θ^+ provient de $x = -\infty$ (seule valeur pour laquelle θ^+ non nulle pour $t = -\infty$) et se propage dans le sens Ox^+ à la célérité

$$v = \sqrt{1 - 1/m} \cdot c$$

La solution θ^- provient de $x = +\infty$ (seule valeur pour laquelle θ^- non nulle pour $t = -\infty$) et se propage dans le sens Ox^- à la même célérité v .

Il faut bien noter ici qu'à x fixé, l'onde n'est pas périodique dans le temps et à t fixé, elle n'est pas périodique, dans l'espace. Les notions de pulsation ou de longueur d'onde et par conséquent de dispersion n'ont pas de sens ici. "Suivre l'onde", c'est garder la phase $(\pm x + vt)$ invariante et donc θ invariant : les solitons ne se déforment donc pas en se propageant.

$$c) \theta = 4\arctan\left[\alpha \exp\left(-\frac{\sqrt{m}}{\delta}(x - vt)\right)\right]$$



Le graphe en pointillés est obtenu pour une valeur de m plus grande ; à noter que les valeurs de θ pour $x - vt = -\infty, 0$ et $+\infty$ sont indépendantes de m .

$$v = c\sqrt{1 - 1/m}$$

si $m \rightarrow 1$, $v \rightarrow 0$, θ est indépendant de t et le soliton ne se propage plus.

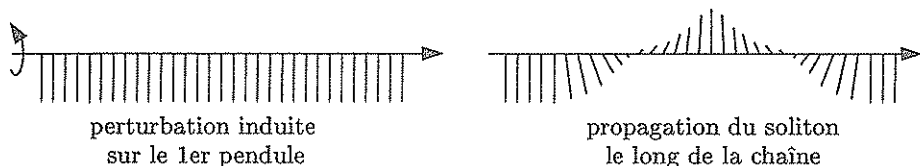
si $m \rightarrow \infty$, $v \rightarrow c$, θ est un échelon ($\theta = 2\pi$ pour $x - vt < 0$ et $\theta = 0$ pour $x - vt > 0$).

Plus m est petit, plus v est petit et le graphe montre que le soliton peut atteindre de manière notable des $x - vt$ plus grands, c'est-à-dire qu'à t fixé, l'espace perturbé est plus important, et à x fixé, la perturbation dure plus longtemps.

Les ondes en $\cos k(x - vt)$ n'ont à x fixé, ni début ni fin, et à t fixé, sont illimitées dans les deux sens de l'axe Ox .

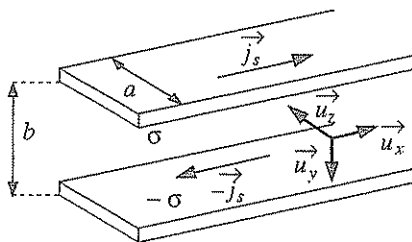
Ici en revanche, à x fixé, la perturbation ne passe qu'une seule fois en finissant toujours par disparaître, et à t fixé, elle ne concerne qu'une partie de l'axe Ox : la perturbation avance de manière solitaire d'où son nom. (Rappelons qu'à $x - vt$ fixé, par exemple pour $x = x_0 + vt$ ou $t = t_0 + x/v$, elle se propage identique à elle-même).

- d) Pour la chaîne de pendules, cela revient à perturber l'extrémité de manière limitée dans le temps, et non de manière continue comme dans O.M. exercice 3.5.



2.5 Propagation sur une ligne à rubans

Une ligne est constituée de deux rubans conducteurs parfaits, de faible épaisseur, de largeur a , distants de b , l'espace entre les rubans étant vide. Les rubans sont parcourus par des courants de densités surfaciques $\vec{j}_S = j_S(x, t)\vec{u}_x$ et $-\vec{j}_S$, et présentent sur leurs faces en regard des densités surfaciques de charge $\sigma(x, t)$ et $-\sigma(x, t)$.



On étudie les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ uniquement dans l'espace situé entre les rubans en supposant qu'ils ne dépendent que de x et de t (pas d'effet de bord).

1. Exprimer, après examen des conditions aux limites, les champs $\vec{E}(x, t)$ et $\vec{B}(x, t)$ en fonction de j_S et σ .
2. Déterminer les énergies magnétique dU_m et électrique dU_e d'une tranche d'épaisseur dx de ligne et en déduire respectivement l'inductance propre linéique L et la capacité linéique C de la ligne. Quelle relation existe-il entre L et C ?
3. Déterminer à partir des équations de Maxwell, deux équations aux dérivées partielles liant $j_S(x, t)$ et $\sigma(x, t)$. Pourquoi peut-on parler d'ondes de courants surfaciques et de charges surfaciques ? Quelle est leur vitesse de phase v_φ ?
4. Quelles sont les expressions complexes $\underline{\vec{B}}$ et $\underline{\vec{E}}$ des champs lorsque le ruban supérieur est parcouru par un courant $\underline{i}(x, t) = I_0 \exp i(\omega t - kx)$? Quelle est la structure de l'onde électromagnétique ?

1. Les conducteurs étant parfaits, les champs y sont nuls ; par continuité, le champ magnétique n'a donc pas de composante normale et le champ électrique pas de composante tangentielle.

Sur le ruban supérieur : $\vec{B} - \vec{0} = \mu_0 j_S \vec{u}_x \wedge \vec{u}_y \Rightarrow$
(normale extérieure $\vec{u}_y$)

$$\vec{B}(x, t) = \mu_0 j_S(x, t) \vec{u}_z$$

$$\vec{E} - \vec{0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_y \Rightarrow$$

$$\vec{E}(x, t) = \sigma(x, t) / \epsilon_0 \vec{u}_y$$

Sur le ruban inférieur, la normale extérieure est $-\vec{u}_y$ et il faut considérer $-\vec{j}_S$ et $-\sigma$; globalement les champs sont inchangés.

En l'absence de charges et de courants dans l'espace interconducteur, les champs y sont uniformes, d'expressions précédentes.

2. La densité d'énergie magnétique est $\frac{dU_m}{d\tau} = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0}{2} j_S^2(x, t) :$

$$dU_m = \frac{\mu_0 a b}{2} j_S^2(x, t) dx = \frac{\mu_0 b}{2a} i^2(x, t) dx$$

où $i(x, t)$ est le courant électrique circulant sur le ruban supérieur, lié à $j_S(x, t)$ par $i(x, t) = a j_S(x, t)$.

Par identification à $dU_m = \frac{1}{2} L dx i^2$, il vient

$$L = \mu_0 b/a$$

La densité d'énergie électrique est $\frac{dU_e}{d\tau} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2 = \frac{\sigma^2(x, t)}{2\epsilon_0}$:

$$dU_e = \frac{ab}{2\epsilon_0} \sigma^2(x, t) dx = \frac{b}{2\epsilon_0 a} \frac{(dq)^2}{dx}$$

où $dq(x, t)$ est la charge sur un élément de longueur dx du ruban supérieur, liée à $\sigma(x, t)$ par $dq(x, t) = \sigma(x, t) a dx$.

Par identification à $dU_e = \frac{1}{2} \frac{(dq)^2}{C dx}$, il vient

$$C = \epsilon_0 a/b$$

Remarque : L'utilisation de ces formules convient pour des courants basses fréquences, c'est-à-dire tant que $\lambda \gg a$ et b .

Le produit des grandeurs linéiques vaut :

$$LC = \mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2$$

3. L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit :

$$\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{\text{rot}} \vec{u}_y + \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \vec{\text{grad}} \sigma \wedge \vec{u}_y = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}_S}{\partial t} \Rightarrow \vec{0} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}_S}{\partial t} \vec{u}_z$$

soit

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{j}_S}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

L'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (car $\vec{j} = \vec{0}$) s'écrit :

$$\mu_0 \vec{j}_S \vec{\text{rot}} \vec{u}_z + \mu_0 \vec{\text{grad}} j_S \wedge \vec{u}_z = \mu_0 \epsilon_0 \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \sigma}{\partial t} \vec{u}_y \Rightarrow \vec{0} + \mu_0 \frac{\partial \vec{j}_S}{\partial x} \vec{u}_x \wedge \vec{u}_z = \mu_0 \frac{\partial \sigma}{\partial t} \vec{u}_y$$

soit

$$\frac{\partial \vec{j}_S}{\partial x} + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0 \quad (2)$$